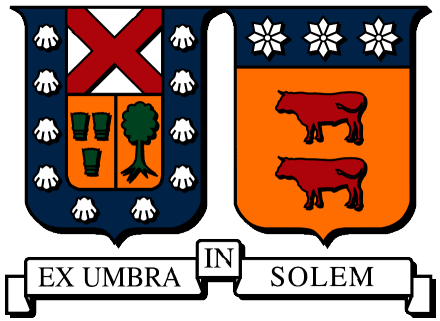
Mecánica de Fluidos - CIV244

Flujo ideal y real
Normalización Navier - Stokes

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

20 de octubre de 2026



Contenidos de hoy

- Normalización ecuación de Navier-Stokes.
- Algunos ejemplos.

Introducción

Ecuación de Navier-Stokes, flujo incompresible

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2 \vec{u}$$

- No existe una solución analítica general. Además es **no lineal!**
- Pero sabemos que **bajo ciertas condiciones del flujo se reduce** a la ecuación de Euler.
- Desarrollaremos una herramienta basada en análisis dimensional que permite argumentar bajo qué condiciones algunos términos se simplifican.

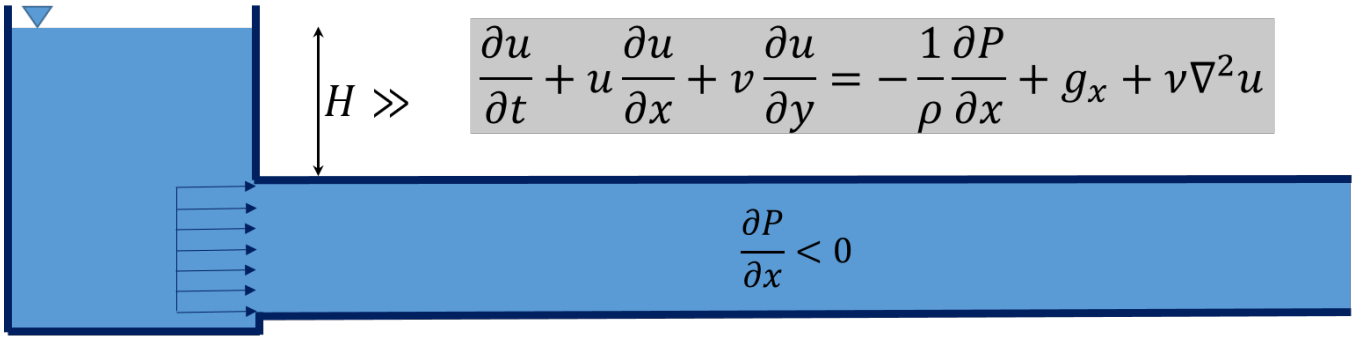
Introducción



Consideremos el flujo de agua en una tubería a la salida de un estanque.

- Dentro del estanque el agua no está en movimiento. Por lo tanto, dentro de él la distribución de presión es hidrostática.
- Mientras la válvula se mantenga cerrada todo el sistema permanece estático.

Introducción

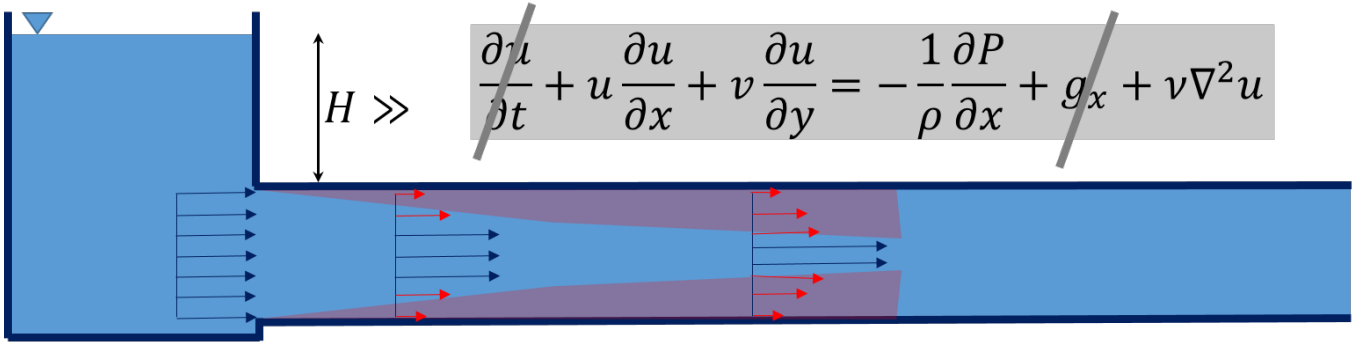


$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} + g_x + \nu\nabla^2 u$$

Consideremos el flujo de agua en una tubería a la salida de un estanque.

- Una vez que se abre la válvula se genera un gradiente de presión horizontal dentro de la tubería. Luego, el flujo acelera en la dirección contraria.
- Dada la geometría, podemos asumir sin mucho error que el perfil de velocidades en la entrada a la tubería es uniforme.

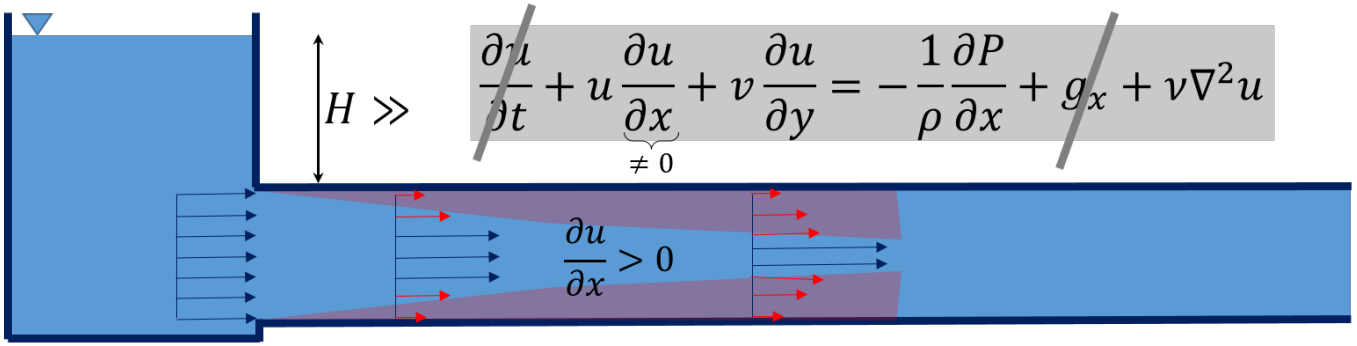
Introducción



Consideremos el flujo de agua en una tubería a la salida de un estanque.

- Sin embargo, una vez que el agua ingresa a la tubería los efectos de la condición de no deslizamiento comienzan a ser importantes.
- Cerca de la pared se genera una gran curvatura en el perfil de velocidades. Las fuerzas viscosas intentan reducir la curvatura frenando a las partículas cercanas a la pared.
- Se genera una zona influenciada por la pared, y un núcleo central de flujo no viscoso.

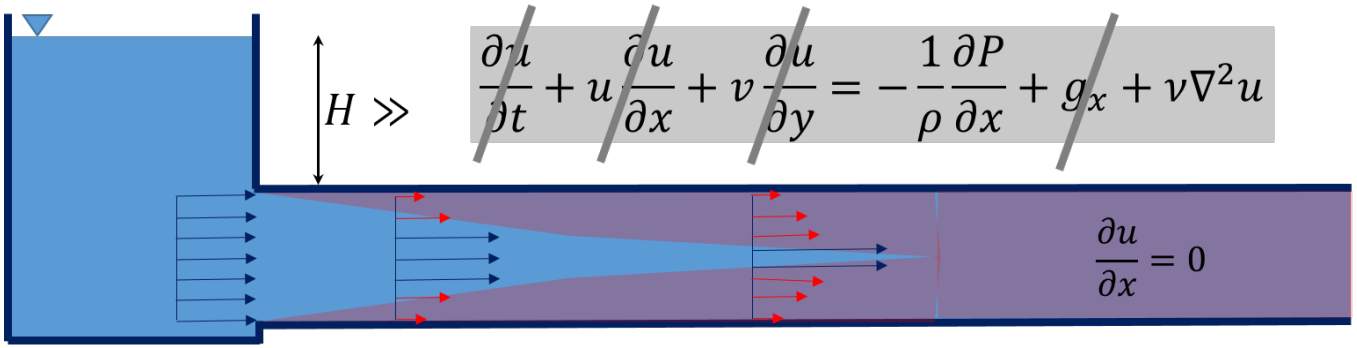
Introducción



Consideremos el flujo de agua en una tubería a la salida de un estanque.

- Se observa entonces que para satisfacer la conservación de la masa, el nucleo no viscoso debe acelerar advectivamente, $u\frac{\partial u}{\partial x} > 0$.
- A la sección influenciada por los efectos de la pared se le llama **capa límite**.

Introducción



Consideremos el flujo de agua en una tubería a la salida de un estanque.

- Cuando las capas límite se encuentran toda la sección del flujo está influenciada por los efectos viscosos.
- El flujo deja de acelerar, alcanzando una condición de equilibrio dinámico entre las fuerzas viscosas y el gradiente de presión.
- Esta condición suele llamarse **flujo completamente desarrollado**.

Normalización N.S.

El desafío es cómo saber a priori qué terminos de la ecuación de momentum son importantes para un problema en particular.

Ecuación de Navier-Stokes, flujo incompresible

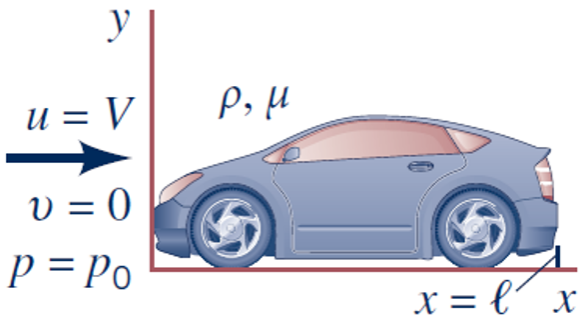
$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2 \vec{u}$$

Normalización N.S.

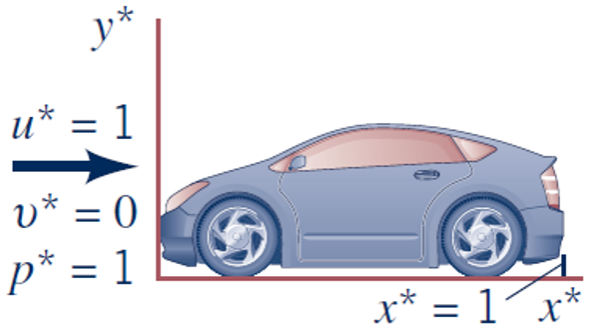
Podemos definir un conjunto de variables adimensionales para cada tipo de variable.

$$
\begin{aligned}
x_i &= L\hat{x}_i \\
t &= \frac{L}{U}\hat{t} \\
u_i &= U\hat{u}_i \\
p &= p_0\hat{p}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x_i} &= \frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial \hat{x}_i} \\
\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} &= \frac{1}{L^2}\frac{\partial^2}{\partial {\hat{x}_i}^2} \\
\frac{\partial}{\partial t} &= \frac{U}{L}\frac{\partial}{\partial \hat{t}}
\end{aligned}
$$



Actual



Dimensionless

Normalización N.S.

Ecuación de Navier-Stokes **normalizada**, flujo incompresible

$$\frac{\partial \hat{\vec{u}}}{\partial \hat{t}} + (\hat{\vec{u}} \cdot \hat{\nabla})\hat{\vec{u}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U^2}\hat{\nabla}\hat{p} + \frac{GL}{U^2}\hat{\vec{g}} + \frac{1}{Re}\hat{\nabla}^2\hat{\vec{u}}$$

- $Re \ll 1$ Flujo dominado por la viscosidad, términos de aceleración despreciables.
  Flujo laminar con alta viscosidad.
- $Re \sim O(1)$ Todos los términos son importantes.
  Flujo en la capa límite.
- $Re \gg 1$ Aceleración responde a gradientes de presión.
  Flujo no viscoso.

Normalización N.S.

Ejemplo:

La siguiente ecuación describe el movimiento de un fluido sobre una placa horizontal que oscila con velocidad $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Normalice la ecuación de gobierno y determine los números adimensionales correspondientes.
¿Qué se puede concluir a partir de la ecuación normalizada?